

2024级本科专业人才培养方案

电子与通信工程学院

目 录

物联网工程	1
通信工程	10
电子信息工程	20
集成电路设计与集成系统	30

物联网工程

制定人：曹忠, 揭海

审定人：

曾衍瀚

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业致力培养面向物联网行业、服务区域经济的具有创新意识和良好素质的优秀人才，培养一批具有扎实的物联网工程基础理论和应用技能的高水平技术人才，使学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者。本专业学生毕业后五年内达到以下目标：

1. 具备厚实的理论基础，扎实的专业知识和技能，能解决物联网领域的实际问题，能为物联网感知、网络、应用和管理等复杂工程项目提供智能化、系统性的解决方案。
2. 具有前瞻性、全局性、创新性思维，具备自主学习意识、持续发展能力和国际视野的物联网领域业界高素质人才。
3. 遵守职业道德规范，具有正确的世界观、人生观、价值观，具有家国情怀、社会责任、法制意识，成为具有理想信念的崇业者。

其中创新班在物联网工程专业原有人才培养方案的基础上，持续优化专业课程的结构和布局，推进科研+继续深造教学模式的探索。不仅注重物联网基础理论的培养，同时面向物联网前沿技术和创新挑战，重点侧重于物联网智能感知、智能通信和人工智能等方面，培养学生的核心创新能力。通过创新班本科后两年的培养，能够使学生既掌握扎实的专业基础功底，又具有丰富的前沿知识，为后续深造打下坚实的基础，成为国家和社会需要的具备核心创新能力的人才。

三、专业核心课程

信号与系统、C语言程序设计、数据结构、无线传感器网络、数字电子技术II、嵌入式系统、通信原理、导航定位技术、人工智能、机器学习、计算机网络。

四、培养特色

本专业前两年学习物联网工程专业学科基础知识，后两年学习与物联网工程专业相关的专业选修课和学生可根据自身兴趣选修的计算机大类其他方向专业选修课程，其中与物联网工程专业相关的专业选修课程侧重于现代计算机技术和方法，包括人工智能、机器学习、计算机网络等，面向大湾区社会和经济的发展，立足基础，聚焦物联，培养物联网卓越应用和创新型人才。

创新班培养以提升学生创新能力为核心，进一步加强基础理论，着力培养拔尖科研型人才，以国内外名校读研深造为主要目标的培养计划。

1. 加强基础学科教学，强调数学和英语等基础课程的重要性，为大三学生开设相关的基础课程；为学生进一步深造的重点专业课程进行深入讲解和讨论；
2. 专门开设物联网领域核心基础课程以及国内研究生招生考试专业课程，依托电子与通信工程学院和学校的教学与科研平台，邀请校内外名师打造相关精品类理论课程，邀请知名专家开设系列专题前沿报告。
3. 定制化开设科研型本科教学，将优势的科研资源转化为优质人才培养资源，建立科研资源向本科生开放制度，制定研讨班制度，指导学生从大三起走进实验室和机房，在科研一线从事相关科学研究。
4. 加强境内外高校交流，基于研究院的国际国内相关学术交流平台资源，为创新班学生提供到境内外

知名高校和知名实验室交流访学的机会。

五、毕业要求

本专业毕业生应该具备以下知识、能力和素质。

1. 工程知识：具备应用数学、自然科学、工程基础和物联网工程专业理论的能力，并运用于解决物联网领域复杂工程问题。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程基础与专业知识，对物联网复杂工程问题进行分析 and 识别，表达和解决复杂物联网工程问题，获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计系统、组件或软件，并能够在物联网系统设计环节中具有创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对物联网复杂工程问题进行研究，具有设计并进行实验、分析与解释数据的能力，并得到合理的结论，为解决物联网工程复杂问题提供支撑。
5. 使用现代工具：能够针对物联网复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对物联网复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于物联网工程相关背景知识进行合理分析，评价物联网专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂物联网工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能够就复杂物联网工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达的能力。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计 / 开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
1. 具备厚实的科学与工程基础，扎实的物联网工程专业知识和技能，能应用专业知识和技能解决实际问题，能对物联网感知和装备、物联网组网和通信、物联网应用和管理等复杂工程项目提供智能化、系统性的解决方案。	●	●	●	●	●							
2. 具有前瞻性、战略性、全局性、创新性思维、研究能力、国际视野的未来物联网领域业界或学界的高素质人才。			●	●	●				●	●	●	●

3. 遵守职业道德规范, 具有正确的世界观、人生观、价值观, 具有良好的人文素养、社会责任感、法制意识和终身自主学习意识, 成为具有理想信念的崇业者。						●	●	●		●		●
---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	---

六、修业指导

本专业课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下:

1. 基本学制4年, 允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于165学分, 且应该满足各课程类型相应的修业要求, 其中创新班在第四学期末进行择优分班, 毕业前总学分不少于165学分。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节皆为本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。

3. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分, 其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分; 在“艺术与审美”模块至少选修2个学分; 在“历史与文化”模块至少选修2个学分; 在“运动与健康”模块至少选修1个学分, 即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分, 经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业, 其中至少取得“思想政治课社会实践”2学分, “创新与创业实训实践”2学分、“体育运动与审美体验”2个学分、“劳动教育课程”2个学分。

5. 毕业前至少修取得28学分的专业选修课程学分, 学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择。

6. 毕业设计从第7学期最后2周开始, 第八学期13周, 总共15周时间, 15学分。

7. 建议在第一、二、三学期学习中, 在英语能力培养方面以应用为目的加强英语学习, 在学好通用英语课程的同时, 应注重科技文献阅读和口语交流训练。

8. 对于传感器技术、嵌入式系统、程序设计训练、电子电路课程设计、仿真软件综合实践、物联网技术实践、机器学习等专业课程, 需注重实践锻炼, 提高自己在实验操作以及设计开发方面的创新思维与综合应用能力。

9. 建议积极参与大学生创新训练项目、程序设计大赛、电子设计大赛、“挑战杯”等课外科技活动, 积累科技研究与实践的经验, 培养团队合作的意识和能力, 为将来学习和就业奠定良好的基础。

10. 通过学习和实践培养自己的专业兴趣, 培养终身学习的习惯, 勤于思考, 敢于创新。

11. 加深创新班学生对物联网基本理论和研究方法的运用, 拓展他们对物联网、智能感知、智慧通信和人工智能等领域的最新现状与发展趋势的了解, 掌握最新研究方法与技术, 为将来进入国内外知名高校继续深造奠定良好基础。创新班在创新培养模块中选修学分不低于14学分。

12. 为加强创新班学生的科研实践, 创新班第6学期原计划中为期4周的生产实习由校外实习改为校内实习(4学分), 由电子与通信工程学院统一安排, 校内实习以科研实践的方式提前安排在第5至6学期, 每学期2学分, 主要由创新班导师团队负责安排学生进行文献阅读、文献综述、科研报告以及参与导师实际科研项目, 由电子与通信工程学院统一负责考核。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例(见附表一)

八、集中性实践教学环节安排(见附表二)

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(物联网工程卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	24.3
	学科基础课程	31	18.8	548	23.7
	专业必修课程	32	19.4	528	22.9
	集中性实践教学环节	30	18.2		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	28	17	448	19.4
总计		165	100	2308	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.77	27.1		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(物联网工程创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	24.3
	学科基础课程	31	18.8	548	23.7
	专业必修课程	32	19.4	528	22.9
	集中性实践教学环节	30	18.2		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.7
	专业选修课程	28	17	488	19.4
总计		165	100	2308	100
第二课堂		9			
实践学分总计		44.30	26.9		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	183010401	程序设计训练	2	2	
3		1	2	213010401	认识实习	2	2	
4		2	1	187200451	电工电子实习 I	2	2	
5		2	2	213000402	创新创业实践	2	2	
6		3	1	183010407	电子电路课程设计	2	2	
7		3	2	213010403	生产实习	4	4	
8		4	2	213010402	毕业设计	15	15	
物联网工程卓越班模块合计						30	31	
物联网工程创新班模块合计						30	31	

附表三

各学期学分统计表(物联网工程卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	7.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	9	9.5					
专业必修课程	1	6	3.5	8.5	7	6		
集中性实践教学环节	1	4	2	2	2	4		15
专业选修课程		3.5	5	6	7	5	2	
合计	22	28.5	26	23.5	16	18.5	2	15

各学期学分统计表(物联网工程创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	7.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	9	9.5					
专业必修课程	1	6	3.5	8.5	7	6		
集中性实践教学环节	1	4	2	2	2	4		15
专业选修课程		3.5	5	4	6	10	2	
合计	22	28.5	26	21.5	15	23.5	2	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		183010015	离散数学	3	48			3	1	1	考试
		213010013	C语言程序设计	3.5	56		16	4	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		211500702	概率论	2.5	40			3	2	1	考试
		213010001	复变函数和积分变换	3	48			3	2	1	考试
		小计		31	548	64	16				
专业课程平台	专业必修课程	213010002	物联网导论	1	16			2	1	1	考查
		180700716	电路 II	3	48			3	1	2	考试
		213010003	数据结构	3	48			2	1	2	考试
		213000702	模拟电子技术II	3.5	56			4	2	1	考试
		213000008	信号与系统	3.5	56			4	2	2	考试
		213000708	数字电子技术 II	3	48			3	2	2	考试
		213010020	嵌入式系统	2	32			2	2	2	考查
		213000013	通信原理	4	64			4	3	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业必修课程	213010027	物联网技术实验	1	32	32		2	3	1	考查
		213010028	无线传感器网络	2	32			2	3	1	考试
		243010001	人工智能技术	3	48			3	3	2	考试
		213010017	计算机网络	3	48			3	3	2	考试
		小计		32	528	32					
	专业选修课程	物联网工程卓越班模块	213000009	移动通信	2.5	40		3	3	1	考试
			213000036	光纤通信系统	2	32		2	3	1	考试
			213000004	传感器技术	2	32		2	3	1	考试
			213000017	信息论与编码	2	32	8	2	3	1	考试
			213000018	工程项目管理	1	16		2	3	2	考查
			213000026	机器视觉	2.5	48	16	3	3	2	考试
			213000027	机器听觉	2.5	48	16	3	3	2	考试
			213000032	数据挖掘	2	40	8	2	3	2	考试
			213010012	移动边缘计算技术	2	32		2	3	2	考试
			213010014	软件工程	2	32		2	3	2	考试
			183010016	工程与社会	1	16		2	4	1	考查
			183010049	专业英语	1	16		2	4	1	考查
			213010015	FPGA数字系统设计实践	0.5	16	16	2	4	1	考查
			213010019	人工智能技术实践	0.5	16	16	2	4	1	考查
			213010025	信息融合技术	2	32		2	4	1	考查
			213010026	专业写作与科技交流	1	16		2	4	1	考查
			213010007	导航定位技术	2	32		2	4	1	考试
			213000068	Python高级语言程序设计	1.5	32	16	2	4	1	考查
			建议选修学分/学时		7	112					
		物联网工程创新班模块	213000060	信号与系统进阶	2	32	8		3	1	考试
			213010021	计算机组成原理	3	48		3	3	1	考试
			213010038	数据结构选讲	2	32		2	3	1	考查
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64		4	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40		3	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20		2	3	2	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24		2	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32		2	3	2	考查
			213010040	英文文献阅读与写作	2	32		2	3	2	考查
			216300701	公共政治	2	32		4	3	2	考查
			211800702	高级英语 I 2	2	32		2	4	1	考查
			213000067	人工智能应用	2	64	64	4	4	1	考查
			213010016	工业互联网安全	2	32		2	4	1	考查
			213010018	微电子概论	2	32		2	4	1	考查
			213010022	全集成LDO芯片研究	1	16		2	4	1	考查
			建议选修学分/学时		14	224					
		跨模块选修课程	180700702	机械制图 II	3	48		3	1	2	考试
			180700706	电路实验	0.5	16	16	2	1	2	考查
			213000063	项目驱动创新设计I	1	28	24	2	1	2	考查
			213000064	项目驱动创新设计II	1	28	24	2	2	1	考查
			213000705	模拟电子技术实验II	0.5	16	16	2	2	1	考查
			213010005	单片机原理与接口技术	3	48		4	2	1	考试
			213010008	单片机原理与接口技术实验	1	32	32	2	2	1	考查

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	213010031	操作系统	2	32			2	2	1	考试
			213000038	信号与系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
			213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
			213010006	嵌入式系统实验	1	32	32		2	2	2	考查
			213010010	电磁场与微波技术	4	64		6	4	2	2	考试
			213010032	高频电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
			213010033	仿真软件综合实践	1	32		32	2	2	2	考查
			213010034	高频电子技术	3	48			3	2	2	考试
			213010035	学科研究方法	1	16			2	2	2	考查
			213000015	数字信号处理	2.5	40			3	3	1	考试
			213000016	数字信号处理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
			213000048	大数据与云计算	2	40	8		2	3	1	考查
			213000057	数据库技术与应用	2	32			2	3	1	考试
			213010036	物联网通信技术实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
			213000002	EDA技术	2	32			2	3	2	考查
			213000003	EDA技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
			213010009	随机过程	2	32			2	3	2	考试
			213010011	机器学习	2.5	48		16	3	3	2	考试
			213010030	物联网控制原理与技术	2	32			2	3	2	考试
			213000056	神经网络与深度学习	2.5	48	16		3	3	2	考试
			213020023	专业写作与科技交流II	1	16		8	2	3	2	考查
		213000023	线性与离散优化	2	32		8	2	4	1	考试	
		物联网工程卓越班模块小计(至少选修学分/学时)			28	448						
		物联网工程创新班模块小计(至少选修学分/学时)			28	448						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		183010401	程序设计训练	2	2周				1	2	考查	
		213010401	认识实习	2	2周				1	2	考查	
		187200451	电工电子实习 I	2	2周				2	1	考查	
		213000402	创新创业实践	2	2周			1	2	2	考查	
		183010407	电子电路课程设计	2	2周				3	1	考查	
		213010403	生产实习	4	4周				3	2	考查	
		213010402	毕业设计	15	15周				4	2	考查	
		小计			30	31周						
物联网工程卓越班模块总学分/总学时				165	2308							
物联网工程创新班模块总学分/总学时				165	2308							

通信工程

制定人：黄高飞、李俊、杨钊、王力

审定人：陈庆春

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业主要培养具有家国情怀、崇尚科学、适应国家经济与科技发展需求，掌握人文与社会科学、数学与自然科学基础知识，具备扎实的通信理论基础和系统的专业知识，并通过工程实践获得分析和解决通信工程领域复杂工程问题以及终身学习能力，具有良好的道德修养、人文素质、职业素养和社会责任感，有良好的沟通与团队协作能力以及国际交流能力，有志于从事电子、信息、通信及其交叉领域科学研究、技术开发、系统设计、项目管理等工作的高级工程技术人员和具备核心创新能力的人才。使学生成为德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

本专业学生毕业后五年内达到以下目标：

1. 具有爱党、爱国情怀，具有正确的世界观、人生观、价值观，具有良好的人文素养、社会责任感、法制意识和终身自主学习意识，遵守职业道德规范，成为具有理想信念的从业者。
2. 能适应现代通信工程技术发展，能应用专业知识和技能解决实际问题，能为通信系统与网络，以及感知通信计算融合、通信技术与业务管理等复杂工程项目提供集成化、智能化、系统化的解决方案。
3. 具有前瞻性、战略性、全局性、创新性思维、研究能力、国际视野的未来通信领域业界或学界的高级工程技术人员和具备核心创新能力的人才。

三、专业核心课程

C语言程序设计、电路、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理与接口技术、电磁场与电磁波、信号与系统、通信电子线路、数字信号处理、通信原理。

四、培养特色

本专业前两年学习通信工程专业学科基础课程，后两年学习与通信工程专业相关的专业选修课程。第四学期末根据学生自身特长和学习兴趣进行分班分流，50%的学生进入卓越应用班，50%的学生进入拔尖创新班。卓越应用班学生选修通信工程卓越应用类专业选修课，拔尖创新班学生选修通信工程拔尖创新类专业选修课。

通信工程专业卓越应用类相关课程侧重现代无线和移动通信技术、现代信息处理技术，以及人工智能在现代通信和信息处理技术中的学科交叉与应用，同时涵盖DSP设计与应用、嵌入式系统设计、视听觉信息的处理、射频集成电路设计、基于人工智能的神经网络与深度学习，物联网通信、以及微波与天线等。

通信工程专业拔尖创新类相关课程在卓越应用类相关课程基础上，推进科研+继续深造教学模式的探索，侧重提升学生创新能力提升，进一步加强基础理论，着力培养拔尖科研型人才，输送到国内外名校读研深造。包括：加强数学和英语等基础课程等基础学科教学、专门性地开设通信领域国内外研究生招生考试专业课程、基于科研资源转化开设科研型本科教学、以及基于学院的国际国内相关学术交流平台资源提供境内外知名高校和知名实验室交流访学的机会。

五、毕业要求

1. 工程知识：具备应用数学、自然科学、工程基础和通信工程专业理论的能力，并运用于解决通信领域复杂工程问题。

- 1.1 能够应用数理知识、工程基础和通信工程专业知识表述和分析通信工程领域的复杂工程问题。
- 1.2 能够应用数理知识、工程基础和通信工程专业知识解决通信工程领域的复杂工程问题。
- 1.3 能够应用数理知识、工程基础和通信工程专业知识评价通信工程领域复杂工程问题的解决方案。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程基础与专业知识，对通信复杂工程问题进行分析和识别，表达和解决复杂通信工程问题，获得有效结论。
 - 2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对通信工程的复杂工程问题进行识别和表达。
 - 2.2 能够识别和表达复杂工程问题的关键环节和参数，对通信工程的复杂问题进行分析，以获得有效结论。
 - 2.3 在信息收集、文献检索的基础上，能够借助文献研究等方式对通信工程的复杂问题模型进行分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计系统、组件或软件，并能够在通信系统设计环节中具有创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 - 3.1 掌握本专业涉及的工程设计原理和方法，针对通信领域复杂工程问题，设计满足特定需求系统、组件或软件。
 - 3.2 能够考虑系统、组件或软件其相互之间关联和影响，优化系统、组件或软件。
 - 3.3 能够在设计环节中综合利用通信工程的专业知识和新技术，体现创新意识。
 - 3.4 能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对通信复杂工程问题进行研究，具有设计并进行实验、分析与解释数据的能力，并得到合理的结论，为解决通信工程复杂问题提供支撑。
 - 4.1 能够运用通信工程学科理论和技术手段对通信系统及软件、硬件模块进行研究。
 - 4.2 能够针对通信工程的复杂工程问题的实验方案，获取实验数据。
 - 4.3 能够对实验结果进行分析、解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对通信复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对通信复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
 - 5.1 能够合理选择恰当的信息技术工具和软件资源；至少掌握一种软件开发语言，并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。
 - 5.2 掌握通信工程专业仪器、仪表等现代工程工具的基本原理、操作方法，并在复杂工程问题中选择并使用。
 - 5.3 具备使用实验设备、软件和现代工程工具对复杂工程问题进行模拟或仿真的能力，并能够理解其特点和局限性。
6. 工程与社会：能够基于通信工程相关背景知识进行合理分析，评价通信专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
 - 6.1 了解国家宏观经济发展的通信类相关产业政策、行业标准与相关行业法律法规。
 - 6.2 能够正确认识通信工程项目方案与社会、健康、安全、法律以及文化的关系，理解应承担的责任。
 - 6.3 能够分析和评价通信工程方案的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂通信工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 - 7.1 了解环境和社会可持续发展的基本方针、政策及法律、法规。
 - 7.2 能够正确理解针对通信领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 - 7.3 能够合理评价复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具有人文社会科学素养、社会责任感，以及正确的人生观、世界观、价值观。

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够在多学科背景下的团队中承担任务，具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力。

9.2 能够胜任团队成员以及负责人的角色，具有团队合作意识和精神。

10. 沟通：能够就复杂通信工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达的能力。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有良好书面表达能力，能够掌握基本的报告、设计文稿的撰写技能。

10.2 具有良好的口头表达能力，能够清晰表达或回应指令，就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

10.3 掌握至少一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解并掌握工程管理的基本原理与经济决策方法。

11.2 能够在复杂工程问题中应用工程管理原理与经济决策方法。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 有自主学习和终身学习的意识，掌握跟踪通信学科前沿、发展趋势的基本方法和途径。

12.2 针对个人和职业发展的需求，具有不断学习、自我完善和适应发展的能力。

培养目标与毕业要求的对应关系矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计 / 开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与社会	7 环境和可持续发展	8 职业规范	9 个人和团队	10 沟通	11 项目管理	12 终身学习
1. 具有爱党、爱国情怀，具有正确的世界观、人生观、价值观，具有良好的人文素养、社会责任感、法制意识和终身自主学习意识，遵守职业道德规范，成为具有理想信念的从业者。						●	●	●		●		●
2. 能适应现代通信工程技术发展，能应用专业知识和技能解决实际问题，能为通信系统与网络，以及感知通信计算融合、通信技术与业务管理等复杂工程项目提供集成化、智能化、系统化的解决方案。	●	●	●	●	●							

3. 具有前瞻性、战略性、全局性、创新性思维、研究能力、国际视野的未来通信领域业界或学界的高级工程技术人员和具备核心创新能力的人才。			●	●	●					●	●	●	●
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---

六、修业指导

课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于165学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节皆为本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。集中性实践环节着重培养学生的实验技能、操作能力、设计能力、研究能力和社会实践能力。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 专业选修课分为通信电路课程组、通信网络课程组、优化技术课程组、人工智能课程组、智能信息处理课程组、数学分析课程组、计算机课程组、创新研讨课程组、创新班进阶课程组，各个课程组的课程分别是：

（1）通信电路课程组：嵌入式系统原理与设计、微电子学概论、集成电路设计、射频集成电路设计、DSP设计与应用、嵌入式系统与FPGA SoC设计、嵌入式系统与FPGA SoC设计实验。

（2）通信网络课程组：计算机通信与网络技术、计算机通信与网络技术实验、移动通信、无线通信网、现代通信新技术、移动互联网、物联网通信、微波与天线、信息论与编码。

（3）优化技术课程组：线性与离散优化、最优化理论基础。

（4）人工智能课程组：模式识别与机器学习导论、深度学习基础。

（5）智能信息处理课程组：数字图像处理、数字语音处理、机器视觉、机器听觉、现代数字信号处理。

（6）数学分析课程组：数学物理方法、数学建模。

（7）计算机课程组：MATLAB程序设计、面向对象程序设计、数据结构、Java高级语言程序设计、Python高级语言程序设计、数据库技术与应用、数据挖掘、大数据与云计算、虚拟现实技术。

（8）创新研讨课程组：新生研讨课、创新研究课、通信工程专业英语、专业写作与科技交流。

（9）创新班进阶课程组：信号与系统进阶、通信原理进阶、数字信号处理进阶、高级英语I、公共政治、高等数学（一）选讲、高等数学（二）选讲、线性代数选讲、概率论与数理统计选讲。

毕业前至少取得25学分专业选修课程学分。专业选修课分为3大模块，包括卓越班模块、创新班模块和跨模块。卓越班学生选修卓越班模块和跨模块的专业选修课，学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选

择。创新班学生选修创新班模块和跨模块的专业选修课，其中创新班模块不低于10学分。通信电路、通信网络、人工智能、数学分析、计算机和创新研讨设置在跨模块，智能信息处理设置在卓越班模块，优化技术和创新班进阶设置在创新班模块。要求通信电路、通信网络、人工智能选修课至少修读9学分，其他方向选修课学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择，例如选课模式可以为：专业必修课程+通信电路(5学分)+通信网络(3学分)+智能信息处理(3学分)+人工智能(6学分)+优化技术(6学分)+创新研讨(3学分)+计算机(4.5学分)。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分；至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学分；至少取得劳动教育课程2学分。

6. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和《通用英语》，以应用英语进行交流和阅读专业文献为目的加强英语学习。

7. 课程学习时需注重工程思维和创新思维训练，提高理论与实际相结合的能力，增强实践操作以及设计开发能力。

8. 建议积极参加大学生课外科技活动，例如各级大学生创新训练项目、电子设计大赛、“挑战杯”、教师科研项目等，积累实际项目经验，培养文献检索、方案设计、团队协作、写作与沟通表达、心理抗压等方面的能力。

9. 通过课程学习和项目体验培养自己的学习兴趣，培养自己善于观察、善于思考、勇于实践、敢于创新的个人品质。

10. 毕业设计总周数15周，从第七学期倒数第二周开始，到第八学期第十三周结束。

11. 为加强创新班学生的科研实践，创新班第7学期原计划中为期3周的毕业实习由校外实习改为校内实习（3学分），由电子与通信工程学院统一安排，校内实习以科研实践的方式提前安排在第6学期，主要由创新班导师团队负责安排学生进行文献阅读、文献报告、研究数据采集以及参与导师科研活动，由电子与通信工程学院统一负责考核。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(通信工程创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	32	19.4	580	24.4
	专业必修课程	31	18.8	568	23.9
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		50.72	30.7		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(通信工程卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	32	19.4	580	24.4
	专业必修课程	31	18.8	568	23.9
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		51.34	31.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	180700454	金工实习Ⅳ	1	1	
3		1	2	243020401	认识实习	2	2	
4		2	1	187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1	
5		2	2	213000402	创新创业实践	2	2	
6		2	2	213000401	电子技术课程设计	2	2	
7		3	2	213000053	微处理器课程设计	2	2	
8		4	1	183020404	毕业实习	3	3	
9		4	1	183020403	通信工程综合课程设计	2	2	
10		4	2	203020401	毕业设计	15	15	
通信工程创新班模块合计						31	32	
通信工程卓越班模块合计						31	32	

附表三

各学期学分统计表(通信工程创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	9.5	13.5	6	3				
专业必修课程			8	11	11		1	
集中性实践教学环节	1	3	1	4		2	5	15
专业选修课程	1.5	1.5	2	3	10	5	2	
合计	21.5	24	23	28	21	10.5	8	15

各学期学分统计表(通信工程卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	9.5	13.5	6	3				
专业必修课程			8	11	11		1	
集中性实践教学环节	1	3	1	4		2	5	15
专业选修课程	1.5	1.5	2	3	10	5	2	
合计	21.5	24	23	28	21	10.5	8	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	3	2	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		213020001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		213020002	C语言程序设计	2.5	48	24		3	1	1	考试
		180700705	电路	4	64			4	1	2	考试
		180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		213000041	复变函数与积分变换 I	2	32			2	2	1	考试
		213000046	概率统计与随机过程	3	48			3	2	2	考试
		小计		32	580	104					
专业课程平台	专业必修课程	213000701	模拟电子技术	4	64			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验 II	0.5	16	16		2	2	1	考查
		213000708	数字电子技术 II	3	48			3	2	1	考试
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		213000008	信号与系统	3.5	56			4	2	2	考试
		213000010	电磁场与电磁波	3	56	10		3	2	2	考试
		213000038	信号与系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查

专业 课程 平台	专业必修 课程	213000042	微机原理与接口技术	3	48			3	2	2	考试
		213000043	微机原理与接口技术实验	1	32	32		2	2	2	考查
		213000011	通信电子线路	3	48			3	3	1	考试
		213000012	通信电子线路实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		213000013	通信原理	4	64			4	3	1	考试
		213000014	通信原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		213000015	数字信号处理	2.5	40			3	3	1	考试
		213000016	数字信号处理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		213000018	工程项目管理	1	16			2	4	1	考查
			小计	31	568	138					
	通信工程 创新 班模 块	213000023	线性与离散优化	2	32		8	2	3	1	考试
		213000060	信号与系统进阶	2	32		8	2	3	1	考试
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	2	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
		213000061	通信原理进阶	2	32		8	2	3	2	考试
		213000062	数字信号处理进阶	2	32		8	2	3	2	考试
		213020021	最优化理论基础II	3	56	16		3	3	2	考试
		216300701	公共政治	2	32			2	3	2	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
			建议选修学分/学时	10	160						
	通信工程 卓越 班模 块	213000024	数字图像处理	2.5	48	16		3	3	2	考试
		213000025	数字语音处理	2.5	48	16		3	3	2	考查
		213000026	机器视觉	2.5	48	16		3	4	1	考试
		213000027	机器听觉	2.5	48	16		3	4	1	考试
		213020012	现代数字信号处理	3	56	16		3	4	1	考试
			建议选修学分/学时	5	80						
	跨模 块选 修课 程	213020003	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		213020004	Matlab程序设计	1.5	32	16		2	1	1	考试
		213000063	项目驱动创新设计I	1	28		24	2	1	2	考查
		213000007	数据结构	2	32			2	2	1	考试
		213000050	微电子学概论	2	32			2	2	1	考查
		213000064	项目驱动创新设计II	1	28		24	2	2	1	考查
		213000068	Python高级语言程序设计	1.5	32	16		2	2	1	考查
		213020015	Java高级语言程序设计	1.5	32	16		2	2	1	考试
		213000029	计算机通信与网络技术	2.5	40			2	2	2	考试
		213000030	计算机通信与网络技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		213000065	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
		213020013	数学物理方法	3	48			3	2	2	考试
		213000009	移动通信	2.5	40			3	3	1	考试
		213000019	嵌入式系统原理与设计	2.5	48	16		3	3	1	考试
		213000048	大数据与云计算	2	40	8		2	3	1	考查
		213020011	模式识别与机器学习导论	3	56	16		3	3	1	考试
		213020014	数学建模	3	48			3	3	1	考试
		213000020	DSP设计与应用	2	48	32		3	3	2	考查
		213000021	嵌入式系统与FPGA SoC设计	2	32			2	3	2	考试
		213000022	嵌入式系统与FPGA SoC设计 实验	1	32	32		2	3	2	考查
		213000031	面向对象程序设计	1.5	32	16		2	3	2	考试

专业 课程 平台	专业 选修 课程	跨模 块选 修课 程	213000047	新型网络综合实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
			213000056	神经网络与深度学习	2.5	48	16		3	3	2	考查
			213020005	无线通信网	3	56	16		3	3	2	考试
			213020010	物联网通信	3	56	16		3	3	2	考试
			213020024	射频集成电路设计	3	56	16		3	3	2	考试
			213020025	现代通信新技术	2	32			2	3	2	考试
			213020026	移动互联网	2	32			2	3	2	考试
			213000017	信息论与编码	2	32		8	2	4	1	考试
			213000049	微波与天线	2	32			2	4	1	考查
			213020017	虚拟现实技术	2.5	48	16		3	4	1	考试
			213020019	通信工程专业英语	1	16			2	4	1	考查
			213020023	专业写作与科技交流II	1	16		8	1	4	1	考查
		通信工程创新班模块小计(至少选修学分/学时)			25	400						
		通信工程卓越班模块小计(至少选修学分/学时)			25	400						
实践 教学 平台	集中性实 践教学环 节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		180700454	金工实习IV	1	1周				1	2	考查	
		243020401	认识实习	2	2周				1	2	考查	
		187200452	电工电子实习II	1	1周				2	1	考查	
		213000401	电子技术课程设计	2	2周				2	2	考查	
		213000402	创新创业实践	2	2周				2	2	考查	
		213000053	微处理器课程设计	2	2周				3	2	考查	
		183020403	通信工程综合课程设计	2	2周				4	1	考查	
		183020404	毕业实习	3	3周				4	1	考查	
		203020401	毕业设计	15	15周				4	2	考查	
		小计			31	32周						
通信工程创新班模块总学分/总学时				165	2380							
通信工程卓越班模块总学分/总学时				165	2380							

电子信息工程

制定人：赵赛，韦蕴珊

审定人：唐冬

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

本专业旨在培养德才兼备、家国情怀、崇尚科学、适应社会与经济发展需要的电子信息专业及相关领域的优秀人才，使其具备国际视野、创新能力和社会责任感；具有良好的工程素养、职业道德和人文素质；拥有合作意识，能够组织和参与团队工作；数理知识基础扎实，能运用系统的电子科学与技术、信息与通信工程基础理论和专业知识开展工作并解决问题；适应行业发展，胜任产品设计、科学研究、生产组织管理、设备维护革新等方面的工作；能够成长为电子、通信、信息等相关领域技术和管理骨干，能够成为高级工程技术和项目管理人才和具备核心创新能力的人才。

毕业后经过五年左右的发展，达到如下五个方面的目标：

1. 能够适应现代电子信息技术发展，融会贯通数学、物理基本知识和电子信息工程领域专业知识，能对复杂工程项目提供系统性的解决方案。
2. 能够跟踪电子信息工程及相关领域的前沿技术，具备工程创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、开发、生产和维护等工作。
3. 具备社会责任感和使命感，理解并坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先。
4. 具备健康的身心 and 良好的人文科学素养，拥有团队精神、合作意识、有效的沟通和表达能力及工程项目管理能力。
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终生的学习习惯和能力，能够适时更新和提升专业知识与技能。

三、专业核心课程

电路、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计、微机原理与接口技术、嵌入式系统原理与设计、通信电子线路、电磁场与电磁波、通信原理、信号与系统、数字信号处理。

四、培养特色

本专业前两年学习电子信息工程专业学科基础课程。后两年学习与电子信息工程专业相关的专业选修课程。第四学期末根据学生自身特长和学习兴趣进行分班分流，70%的学生进入卓越应用班，30%的学生进入拔尖创新班。

电子信息工程专业卓越应用类相关课程侧重现代电子电路设计和智能科学与技术在现代信息处理中的学科交叉与应用，包括嵌入式系统设计、集成电路设计、视听觉信息的智能处理、基于人工智能的神经网络与深度学习，以及智能音视频与光影系统设计。

电子信息工程专业拔尖创新类相关课程在卓越应用类相关课程基础上，推进科研+继续深造教学模式的探索，侧重提升学生创新能力提升，进一步加强基础理论，着力培养拔尖科研型人才，输送到国内外名校读研深造。包括：加强数学和英语等基础课程等基础学科教学、专门性地开设电子信息领域国内研究生招生考试专业课程、基于科研资源转化开设科研型本科教学、以及基于研究院的国际国内相关学术交流平台资源提供境内外知名高校和知名实验室交流访学的机会。

五、毕业要求

本专业培养的学生在毕业时满足以下要求：

1. 工程知识：能够将数理知识、工程基础和电子信息工程专业基础理论用于分析和解决电子电路、通信系统、信息处理等领域的复杂工程问题。
 - 1.1 能够应用数理知识、工程基础和电子信息工程专业知识表述和分析电子信息工程领域的复杂工程问题。
 - 1.2 能够应用数理知识、工程基础和电子信息工程专业知识解决电子信息工程领域的复杂工程问题。
 - 1.3 能够应用数理知识、工程基础和电子信息工程专业知识评价电子信息工程领域复杂工程问题的解决方案。
2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，能够应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程科学基础理论，对电子信息复杂工程问题进行识别、表达和研究分析，获得有效结论。
 - 2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对电子信息工程的复杂工程问题进行识别和表达。
 - 2.2 能够识别和表达复杂工程问题的关键环节和参数，对电子信息工程的复杂问题进行分析，以获得有效结论。
 - 2.3 在信息收集、文献检索的基础上，能够借助文献研究等方式对电子信息工程的复杂问题模型进行研究分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：针对电子信息领域复杂工程问题，设计满足特定需求的单元电路或功能模块，并考虑其相互之间关联和影响，能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 - 3.1 掌握本专业涉及的工程设计原理和方法，针对电子信息领域复杂工程问题，设计满足特定需求单元电路或功能模块。
 - 3.2 能够考虑单元电路或功能模块其相互之间关联和影响，优化单元电路或功能模块设计。
 - 3.3 能够在设计环节中综合利用电子信息工程的专业知识和新技术，体现创新意识。
 - 3.4 能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够运用电子信息工程学科理论和技术手段，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效结论。
 - 4.1 能够运用电子信息工程学科理论和技术手段对电子信息系统及软件、硬件模块进行研究。
 - 4.2 能够针对电子信息工程的复杂工程问题的实验方案，获取实验数据。
 - 4.3 能够对实验结果进行分析、解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对电子信息工程及相关领域内的复杂工程问题进行开发、选择与使用计算机互联网、仿真软件、资源、现代工程工具和信息技术工具，能够对复杂工程问题进行模拟分析与预测，并能够理解所使用的现代工具的特点和局限性。
 - 5.1 能够合理选择恰当的信息技术工具和软件资源；至少掌握一种软件开发语言，并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。
 - 5.2 掌握电子信息工程专业仪器、仪表等现代工程工具的基本原理、操作方法，并在复杂工程问题中选择并使用。
 - 5.3 具备使用实验设备、软件和现代工程工具对复杂工程问题进行模拟或仿真的能力，并能够理解其特点和局限性。
6. 工程与社会：了解国家宏观经济发展的电子信息类相关产业政策、行业标准与相关行业法律法规，

能正确认识和评价电子信息工程项目的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任。

6.1 了解国家宏观经济发展的电子信息类相关产业政策、行业标准与相关行业法律法规。

6.2 能够正确认识电子信息工程项目方案与社会、健康、安全、法律以及文化的关系，理解应承担的责任。

6.3 能够分析和评价电子信息工程方案的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

7. 环境和可持续：在复杂电子信息工程项目实施中，能够理解和评价其对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解环境和社会可持续发展的基本方针、政策及法律、法规。

7.2 能够正确理解针对电子信息领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.3 能够合理评价复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养，拥有正确的人生观、世界观、道德观，遵守职业道德规范，诚实守信，具有责任担当意识。

8.1 具有人文社会科学素养、社会责任感，以及正确的人生观、世界观、价值观。

8.2 理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。

9.1 能够在多学科背景下的团队中承担任务，具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力。

9.2 能够胜任团队成员以及负责人的角色，具有团队合作意识和精神。

10. 沟通：具有一定的国际视野和跨文化交流和合作能力，能够就电子信息工程的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括报告撰写、文稿设计、发言陈述、清晰表达或回应指令。

10.1 具有良好书面表达能力，能够掌握基本的报告、设计文稿的撰写技能。

10.2 具有良好的口头表达能力，能够清晰表达或回应指令，就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

10.3 掌握至少一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理和经济决策方法，并能在复杂工程问题中应用。

11.1 理解并掌握工程管理的基本原理与经济决策方法。

11.2 能够在复杂工程问题中应用工程管理原理与经济决策方法。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具备不断学习和适应社会发展的能力。

12.1 有自主学习和终身学习的意识，掌握跟踪电子信息学科前沿、发展趋势的基本方法和途径。

12.2 针对个人和职业发展的需求，具有不断学习、自我完善和适应发展的能力。

毕业要求与培养目标的对应关系

毕业要求与培养目标的对应关系

培养目标 毕业要求	培养 目标1	培养 目标2	培养 目标3	培养 目标4	培养 目标5
毕业要求1	√				
毕业要求2	√				

毕业要求3	√	√	√		
毕业要求4	√				
毕业要求5		√			√
毕业要求6			√		
毕业要求7			√		
毕业要求8			√		
毕业要求9				√	
毕业要求10				√	
毕业要求11		√		√	
毕业要求12					√

六、修业指导

课程基本框架分为公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 基本学制4年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业前总学分不少于165学分，且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节皆为本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。集中性实践环节着重培养学生的实验技能、操作能力、设计能力、研究能力和社会实践能力。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 毕业前至少取得25学分专业选修课程学分。专业选修课分为3大模块，包括卓越班模块、创新班模块和跨模块。学生可根据自己的发展规划及兴趣进行选择。卓越应用班学生选修跨模块和卓越班模块专业选修课，其中卓越班模块不少于10个学分；拔尖创新班学生选修跨模块和拔尖班模块专业选修课，其中拔尖班模块不少于10个学分。

5. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践 2 学分；至少取得创新与创业实训实践 2 学分；至少取得体育运动与审美体验 2 学分；至少取得劳动教育课程 2 学分。

6. 建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”和《通用英语》，以应用英语进行交流和阅读专业文献为目的加强英语学习。

7. 毕业设计从第七学期倒数第二周开始，到第八学期第十三周结束。

8. 课程学习时需注重工程思维和创新思维训练，提高理论与实际相结合的能力，增强实践操作以及设计开发能力。

9. 建议积极参加大学生课外科技活动，例如各级大学生创新训练项目、电子设计大赛、“挑战杯”、教师科研项目等，积累实际项目经验，培养文献检索、方案设计、团队协作、写作与沟通表达、心理抗压等方面的能力。

10. 为加强创新班学生的科研实践，创新班第7学期原计划中为期3周的毕业实习由校外实习改为校内实习（3学分），由电子与通信工程学院统一安排，校内实习以科研实践的方式提前安排在第6学期，主要由创新班导师团队负责安排学生进行文献阅读、文献报告、研究数据采集以及参与导师科研活动，由电子与通信工程学院统一负责考核。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例(电子信息工程卓越班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	32	19.4	580	24.4
	专业必修课程	31	18.8	568	23.9
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		51.34	31.1		

毕业总学分、总学时及课程结构比例(电子信息工程创新班模块)

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.4	608	25.5
	学科基础课程	32	19.4	580	24.4
	专业必修课程	31	18.8	568	23.9
	集中性实践教学环节	31	18.8		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.4
	专业选修课程	25	15.2	400	16.8
总计		165	100	2380	100
第二课堂		9			
实践学分总计		50.09	30.4		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	专业模块	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1		1	1	205300401	军事技能	1	2	
2		1	2	243030402	认识实习	2	2	
3		1	2	180700454	金工实习Ⅳ	1	1	
4		2	1	187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1	
5		2	2	213000401	电子技术课程设计	2	2	
6		2	2	213000402	创新创业实践	2	2	
7		3	2	213000053	微处理器课程设计	2	2	
8		4	1	213030403	毕业实习	3	3	
9		4	1	243030401	专业综合课程设计	2	2	
10		4	2	213030402	毕业设计	15	15	
电子信息工程卓越班模块合计						31	32	
电子信息工程创新班模块合计						31	32	

附表三

各学期学分统计表(电子信息工程卓越班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	13.5	6					
专业必修课程			8	11	11		1	
集中性实践教学环节	1	3	1	4		2	5	15
专业选修课程	2	1.5	2	3	5.5	10.5	0.5	
合计	25	24	23	25	16.5	16	6.5	15

各学期学分统计表(电子信息工程创新班模块)

	一	二	三	四	五	六	七	八
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5		
学科基础课程	12.5	13.5	6					
专业必修课程			8	11	11		1	
集中性实践教学环节	1	3	1	4		2	5	15
专业选修课程	2	1.5	2	3	5.5	10.5	0.5	
合计	25	24	23	25	16.5	16	6.5	15

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		124				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180700702	机械制图 II	3	48			3	1	1	考试
		181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		183030001	专业导论	1	16			2	1	1	考查
		213020002	C语言程序设计	2.5	48	24		3	1	1	考试
		180700705	电路	4	64			4	1	2	考试
		180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理 IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		213000041	复变函数与积分变换 I	2	32			2	2	1	考试
		小计		32	580	104					
专业课程平台	专业必修课程	213000701	模拟电子技术	4	64			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验II	0.5	16	16		2	2	1	考查
		213000708	数字电子技术 II	3	48			3	2	1	考试
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		213000008	信号与系统	3.5	56			4	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
专业课程平台	专业必修课程	213000010	电磁场与电磁波	3	56	10		3	2	2	考试	
		213000038	信号与系统实验	0.5	16	16			2	2	考查	
		213000042	微机原理与接口技术	3	48			3	2	2	考试	
		213000043	微机原理与接口技术实验	1	32	32		2	2	2	考查	
		213000011	通信电子线路	3	48			3	3	1	考试	
		213000012	通信电子线路实验	0.5	16	16			3	1	考查	
		213000013	通信原理	4	64			4	3	1	考试	
		213000014	通信原理实验	0.5	16	16			3	1	考查	
		213000015	数字信号处理	2.5	40				3	1	考试	
		213000016	数字信号处理实验	0.5	16	16			3	1	考查	
		213000018	工程项目管理	1	16				4	1	考查	
		小计			31	568	138					
		专业选修课程	电子信息工程卓越班模块	213000004	传感器技术	2	32			2	3	1
	213000009			移动通信	2.5	40			3	3	1	考试
	213000024			数字图像处理	2.5	48	16		3	3	1	考试
	213030004			光影系统工程	2.5	48	16		3	3	1	考查
	213030015			机器学习	2.5	48	16		3	3	1	考试
	213000025			数字语音处理	2.5	48	16		3	3	2	考查
	213030003			声频系统工程	2.5	48	16		3	3	2	考查
	213030014			声学工程CAD	1	32	24		3	3	2	考查
	213000026			机器视觉	2.5	48	16		3	4	1	考试
	213000027			机器听觉	2.5	48	16		3	4	1	考试
	213030005			工程设计与应用	1	32		32		4	1	考查
	建议选修学分/学时			10	160							
	电子信息工程创新班模块		213000060	信号与系统进阶	2	32		8	2	3	1	考试
			213030006	模拟电子技术进阶	2	32		8	2	3	1	考试
			213030008	数字电子技术进阶	2	32		8	2	3	1	考试
			211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
			211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	3	2	考查
			211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	2	考查
			211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	3	2	考查
			211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
			213000061	通信原理进阶	2	32		8	2	3	2	考试
			213000062	数字信号处理进阶	2	32		8	3	3	2	考试
			216300701	公共政治	2	32			2	3	2	考查
213000067			人工智能应用	2	64		64	4	4	1	考查	
建议选修学分/学时			10	160								
跨模块选修课程	183030037		新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查	
	213020004		Matlab程序设计	1.5	32	16		2	1	1	考试	
	213000063		项目驱动创新设计I	1	28		24		1	2	考查	
	213000001		离散数学	3	48			4	2	1	考试	
	213000007		数据结构	2	32			2	2	1	考试	
	213000050		微电子学概论	2	32			2	2	1	考查	
	213000064		项目驱动创新设计II	1	28		24	2	2	1	考查	
	213000068	Python高级语言程序设计	1.5	32	16			2	1	考查		
	213000029	计算机通信与网络技术	2.5	40			2	2	2	考试		
	213000030	计算机通信与网络技术实验	0.5	16	16		1	2	2	考查		

课程体系	课程类型		课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
							实验学时	其它实践学时				
专业课程平台	专业选修课程	跨模块选修课程	213000046	概率统计与随机过程	3	48			3	2	2	考试
			213000065	创新创业基础与工程设计实践	2	48		32	3	2	2	考查
			213030009	模式识别	2.5	48	16		3	2	2	考试
			213000019	嵌入式系统原理与设计	2.5	48	16		3	3	1	考试
			213000021	嵌入式系统与FPGA SoC设计	2	32			2	3	1	考试
			213000022	嵌入式系统与FPGA SoC设计实验	1	32	32		2	3	1	考查
			213000048	大数据与云计算	2	40	8		2	3	1	考查
			213000057	数据库技术与应用	2	32			2	3	1	考试
			213000020	DSP设计与应用	2	48	32		3	3	2	考查
			213000031	面向对象程序设计	1.5	32	16		2	3	2	考试
			213000047	新型网络综合实验	0.5	16	16			3	2	考查
			213000056	神经网络与深度学习	2.5	48	16		4	3	2	考查
			213000049	微波与天线	2	32			2	4	1	考查
			213030001	电子信息工程专业英语	1	16			2	4	1	考查
	213030002	专业写作与科技交流I	1	16		8		4	1	考查		
	电子信息工程卓越班模块小计(至少选修学分/学时)				25	400						
	电子信息工程创新班模块小计(至少选修学分/学时)				25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节		205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
			180700454	金工实习Ⅳ	1	1周				1	2	考查
			243030402	认识实习	2	2周				1	2	考查
			187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1周				2	1	考查
			213000401	电子技术课程设计	2	2周				2	2	考查
			213000402	创新创业实践	2	2周			1	2	2	考查
			213000053	微处理器课程设计	2	2周				3	2	考查
			243030401	专业综合课程设计	2	2周				4	1	考查
			213030403	毕业实习	3	3周				4	1	考查
			213030402	毕业设计	15	15周				4	2	考查
			小计				31	32周				
电子信息工程卓越班模块总学分/总学时					165	2380						
电子信息工程创新班模块总学分/总学时					165	2380						

集成电路设计与集成系统

制定人：秦剑

审定人：曾衍瀚

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

面向国家和粤港澳大湾区高质量发展需求，本专业旨在培养德才兼备、具备家国情怀和社会责任感，掌握自然科学、工程技术基础知识及集成电路设计与系统集成专业知识的创新应用型人才。学生毕业将具备在模拟、射频集成电路设计、系统集成领域深入研究和实践的能力，具备综合运用专业技术方法解决相关复杂工程问题的能力，成为具有良好的创新意识、科学素养及团队合作精神的创新型工程技术人才，成为新时代社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学生毕业五年左右能够成为服务粤港澳大湾区，在科学研究、技术开发以及企业管理中的骨干人才，也可在本专业或相关专业继续深造，攻读硕士、博士学位，从事科研工作。

三、专业核心课程

本专业核心课程主要包括：微电子学导论、模拟/数字电子技术、信号与系统、半导体器件物理、电磁场与电磁波、模拟集成电路设计、数字集成电路设计、射频集成电路设计、CMOS模拟集成电路版图设计等课程。

四、培养特色

本专业学习集成电路领域的基础理论和专业知识，侧重集成电路与系统的分析、设计、应用及开发。

课程体系符合中国工程教育认证的认证标准：在工程基础知识领域，包含电路、电子技术基础、电磁场与电磁波、信号与系统等知识领域的核心内容；在专业基础知识领域包含半导体器件物理、模拟集成电路设计、数字集成电路设计等知识领域的核心内容。

在人才培养上，侧重提升学生创新能力提升，进一步加强基础理论，着力培养拔尖科研型人才，输送到国内外名校读研深造。包括：加强数学和英语等基础课程等基础学科教学、专门性地开设电子信息领域国内研究生招生考试专业课程、基于科研资源转化开设科研型本科教学、以及基于研究院的国际国内相关学术交流平台资源提供境内外知名高校和知名实验室交流访学的机会。

强化实践教学，加强实践动手能力，体现工科特色。建立由工艺实习、课程实验、课程设计、生产实习、综合性课程设计和毕业设计组成的实践教学体系。根据集成电路与系统的功能和内容组建两个大型综合性设计模块，重点培养学生在集成电路设计与集成系统方面发现问题、分析问题、解决问题的能力，培养学生整体集成电路与系统观念，提高专业知识应用能力。

五、毕业要求

本专业培养的学生在毕业时满足以下要求：

1. 工程知识：能够将数理知识、工程基础和专业知识等相关基础理论，用于解决集成电路设计与集成系统中产品定义、设计、制造、实现、测试和应用中的复杂工程技术问题。

1.1 能够将数理知识、工程基础和专业知识用于表达和分析集成电路与集成系统中的工程问题；

1.2 能够将数理知识、工程基础和专业知识用于解决集成电路与集成系统领域中的复杂工程问题；

1.3 能够将数理知识、工程基础和专业知识用于评价集成电路与集成系统领域中复杂工程问题的解决方案；

2. 问题分析：在信息收集、文献检索的基础上，能够应用本学科领域必需的数学、自然科学和工程科学基础理论，对集成电路与集成系统领域中复杂工程问题进行识别、表达和研究分析，获得有效结论。

2.1具有运用数学和物理的基本原理进行描述、建模、分析和求解的能力，以用于描述、分析集成电路和集成系统领域的复杂工程问题；

2.2具有识别、表达和分析电路及系统基本问题的能力，以用于识别、表达和分析集成电路和集成系统领域的复杂工程中电路设计开发及系统方面相关问题的能力；

2.3具有识别、表达并通过文献研究分析集成电路设计基本问题的能力，以用于识别、表达和分析集成电路设计问题的能力；

3. 设计/开发解决方案：能够针对集成电路设计与集成系统领域的复杂工程问题提出有效的解决方案，设计满足特定需求的系统、电路、器件或工艺流程，并在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1具有设计开发集成电路与系统领域复杂工程问题解决方案所需的专业知识、技术手段和工程技能，能够解决集成电路与系统的相关实际问题；

3.2具有构思、定义、设计、开发、验证和实现满足功能需求、性能指标要求及特定需要要求的集成电路模块、集成系统模块和集成系统单元模块能力；

3.3能够综合运用所学知识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等多方因素，对复杂集成电路与系统进行构思、设计、实现和运作，并在设计过程中体现创新意识；

4. 研究：能够基于集成电路设计与集成系统领域的科学基本原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1能够运用集成电路设计与集成系统学科理论和技术手段对集成电路系统及软硬件模块进行研究；

4.2能够针对集成电路设计与集成系统的复杂工程问题的实验方案，获取实验数据；

4.3具有针对集成电路与系统领域的复杂工程问题，设计和实施集成电路相关实验、集成系统相关实验，对实验结果进行分析与解释，并通过信息综合得到合理有效结论的能力；

5. 使用现代工具：能够针对集成电路设计与集成系统的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1具有利用集成电路与系统领域的专业工具，对专业问题进行预测与模拟的能力；

5.2具有运用集成电路与系统领域相关专业工具，对集成电路单元、集成电路模块、集成系统进行预测和模拟的能力；

5.3能够运用现代工具、文献和网络资源，对集成电路与系统领域复杂工程问题进行仿真、验证、测试、模拟和预测，并理解其局限性；

6. 工程与社会：能够基于集成电路设计与集成系统领域相关背景知识进行合理分析，评价工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1了解工程实践活动与社会的关系，熟悉集成电路与系统领域、电子信息领域的技术标准、知识产权、工程伦理和法律法规。

6.2在进行工程实践活动或寻求复杂工程问题解决方案时，能够分析、评价并考虑其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，理解应承担的责任；

7. 环境和可持续：能够理解和评价针对集成电路设计与集成系统领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会和可持续发展的影响。

7.1了解与集成电路设计与集成系统专业相关行业的生产、设计、研究与开发对环境保护、社会和可持续发展的影响；

7.2在复杂工程问题设计研发过程中考虑对环境、社会和可持续发展的影响；

8. 职业规范：具有人文社会科学素养，社会责任感，身心健康，能够在集成电路设计与集成系统领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1具有人文社会科学素养、社会责任感，以及正确的人生观、世界观、价值观；

8.2理解工程职业道德和规范，能够在工程实践中自觉履行，形成良好的基本职业素质；

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

9.1具有一定的组织管理能力、能够组建团队或在团队中积极承担不同角色；

9.2能够在多学科背景下的团队中进行良好的合作；

10. 沟通：针对集成电路设计与集成系统领域的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1针对复杂工程问题，能够就专业领域涉及的工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；

10.2至少掌握一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流；

11. 项目管理：理解并掌握集成电路与系统领域工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1掌握工程项目实施过程中涉及的项目管理知识和经济决策方法，了解工程及产品全周期、全流程的成本构成；

11.2 理解所实施的工程涉及的工程管理与经济决策问题，并能在多学科环境下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理原理与经济决策方法；

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1对自主学习和终身学习具有正确的认识，有终身学习的意愿；

12.2具有不断学习和适应发展的能力；

六、修业指导

课程基本框架包括公共必修课程、通识类选修课程、学科基础课程、专业必修课程、专业选修课程、集中性实践教学环节。具体修业要求如下：

1. 本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。毕业总学分不少于164学分。且应该满足各课程类型相应的修业要求。

2. 公共必修课程、学科基础课程、专业必修课程、集中性实践教学环节皆为本专业全体学生必须修读且取得相应学分方能毕业的课程及环节。所有集中性实践教学环节（军训、毕业实习、毕业设计）是全体学生必须完成的实践环节，且须取得相应学分方能毕业。

3. 通识类选修课程：毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计需不少于2学分。通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

4. 毕业前至少取得26.5学分专业选修课程学分。至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2学分；至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学

分；至少取得劳动教育课程2学分。建议在第一、二、三学期学习中，把主要精力放在学习“学科基础课程”、“专业必修课程”，以应用英语进行交流和阅读专业文献为目的加强英语学习。

5. 课程学习时需注重工程思维和创新思维训练，注重提高理论与实际相结合的能力，增强实践操作以及设计开发能力。建议积极参加大学生课外科技活动，例如各级大学生创新训练项目、集成电路设计大赛、全国大学生数学建模竞赛、“挑战杯”及教师科研项目等，积累实际项目经验，培养文献检索、方案设计、团队协作、写作与沟通表达、心理抗压等各方面的能力。

6. 毕业设计总周数为15周，一般从第七学期倒数第二周开始，到第八学期第十三周结束。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	32	19.5	608	26.1
	学科基础课程	31.5	19.2	564	24.2
	专业必修课程	30	18.3	512	22
	集中性实践教学环节	30	18.3		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.6
	专业选修课程	26.5	16.2	424	18.2
总计		164	100	2332	100
第二课堂		9			
实践学分总计		45.56	27.8		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	213010401	认识实习	2	2	
3	2	1	187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1	
4	2	2	213000402	创新创业实践	2	2	
5	3	1	183010407	电子电路课程设计	2	2	
6	3	2	213010403	生产实习	4	4	
7	4	1	243040401	集成电路设计综合实践	3	3	
8	4	2	233040401	毕业设计	15	15	
合计					30	31	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	9.5	6	6	7		3.5				
学科基础课程	14	9	6		2.5					
专业必修课程		1.5	8	10.5	6.5	3.5				
集中性实践教学环节	1	2	1	2	2	7		15		
专业选修课程		3.5	4.5	4.5	4.5	5	4.5			
合计	24.5	22	25.5	24	15.5	19	4.5	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		180600801	计算机与信息技术基础	2	48		32	4	1	1	考查
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16		16	2	1	2	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		32	608		140				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	180700706	电路实验	0.5	16	16		2	1	1	考查
		180700716	电路Ⅱ	3	48			3	1	1	考试
		181500701	高等数学Ⅰ1	6	96			6	1	1	考试
		213010013	C语言程序设计	3.5	56		16	4	1	1	考试
		233040001	集成电路与系统集成专业导论	1	16				1	1	考查
		181500702	高等数学Ⅰ2	4	72			4	1	2	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	2	考试
		181900703	大学物理Ⅱ	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验Ⅰ1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理ⅢA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验Ⅰ2	1	32	32		2	2	1	考查
		213000041	复变函数与积分变换Ⅰ	2	32			2	2	1	考试
		211500702	概率论	2.5	40			3	3	1	考试
		小计		31.5	564	80	16				
专业课程平台	专业必修课程	233040030	微电子学导论	1.5	24			4	1	2	考查
		213000701	模拟电子技术	4	64			4	2	1	考试
		213000705	模拟电子技术实验Ⅱ	0.5	16	16		2	2	1	考查
		243040001	半导体物理	3.5	56			4	2	1	考试
		213000008	信号与系统	3.5	56			4	2	2	考试
		213000038	信号与系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
专业 课程 平台	专业必修课程	213000708	数字电子技术Ⅱ	3	48			3	2	2	考试
		213000710	数字电子技术实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		213010005	单片机原理与接口技术	3	48			3	2	2	考试
		233040005	数字集成电路设计	3	48				3	1	考查
		233040031	电磁场与电磁波Ⅱ	3.5	56		8	4	3	1	考试
		233040003	模拟集成电路设计	3	48			4	3	2	考试
		233040004	模拟集成电路设计实验	0.5	16				3	2	考查
		小计		30	512	64	8				
	专业选修课程	183030037	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		233040007	MATLAB程序设计与仿真	2	48	32		3	2	1	考查
		213000011	通信电子线路	3	48	16		3	2	2	考试
		213000012	通信电子线路实验	0.5	16	16			2	2	考查
		213000043	微机原理与接口技术实验	1	32	32		2	2	2	考查
		213010006	嵌入式系统实验	1	32	32		2	2	2	考查
		213010020	嵌入式系统	2	32				2	2	考查
		243040006	半导体器件	2	40		16	2	2	2	考查
		213000004	传感器技术	2	32	16		3	3	1	考查
		213000013	通信原理	4	64	16		3	3	1	考试
		213000015	数字信号处理	2.5	40	16		3	3	1	考试
		213000029	计算机通信与网络技术	2.5	40			2	3	1	考试
		213000068	Python高级语言程序设计	1.5	32	16			3	1	考查
		233040006	机器学习与人工智能	2.5	48		16		3	1	考试
		233040008	学科研究方法	1	16			2	3	1	考查
		213000009	移动通信	2.5	40			3	3	2	考试
		213000026	机器视觉	2.5	48	16		3	3	2	考试
		213010007	导航定位技术	2	32				3	2	考试
		243040002	FPGA数字系统设计实践	1.5	32		16	2	3	2	考查
		233040011	现代工程项目管理	1	16			2	3	2	考查
		243040004	CMOS模拟集成电路版图设计	1.5	32		16	2	3	2	考查
		233040013	集成电路工艺原理	2	32			2	3	2	考查
		243040003	集成电路可测性设计	2	32			2	3	2	考查
		213000049	微波与天线	2	32	16		1	4	1	考查
		213010026	专业写作与科技交流	1	16				4	1	考查
		233040017	CMOS高速集成电路设计	2	32			2	4	1	考查
		243040005	单片微波集成电路设计	3	56		16		4	1	考查
		233040019	电源管理集成电路设计	2	32			2	4	1	考查
		小计		26.5	424						
实践 教学 平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		213010401	认识实习	2	2周				1	2	考查
		187200452	电工电子实习Ⅱ	1	1周				2	1	考查
		213000402	创新创业实践	2	2周				2	2	考查
		183010407	电子电路课程设计	2	2周				3	1	考查
		213010403	生产实习	4	4周				3	2	考查
		243040401	集成电路设计综合实践	3	3周				3	2	考查
		233040401	毕业设计	15	15周				4	2	考试
		小计		30	31周						
		总学分/总学时			164	2332					

